

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของเนื้อหา

ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้อง (Onboard Diagnostic System : OBD) เป็นหน่วยหนึ่งที่ถูกติดตั้งอยู่ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ในสถานะต่างๆ ซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยที่จำเป็นต่อระบบการทำงานของรถยนต์ในปัจจุบัน และเป็นหัวข้อที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ เนื่องจากระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องมีคุณประโยชน์มากมายทั้งในด้านที่ช่วยลดมลภาวะที่เครื่องยนต์ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและในส่วนของผู้ขับขี่เองที่สามารถทราบความผิดปกติในเครื่องยนต์ได้ นอกจากนี้ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องนับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งในรถยนต์ในปัจจุบันซึ่งมีส่วนในการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ตามอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายของบริษัทผลิตรถยนต์อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบวินิจฉัยข้อขัดข้อง (Onboard Diagnostic System : OBD)
2. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit : ECU)
3. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel Injection System : EFI)
4. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า (Electronic Spark Advance : ESA)
5. ศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของ Sensor ที่เกี่ยวข้องกับระบบ OBD, EFI และ ESA
6. ศึกษาการหลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP) ด้วยภาษาจาวา โดยใช้ JBuilder5 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
7. นำความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจำลองระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ EFI และ ระบบ ESA

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจำลองระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel Injection System : EFI) และ ระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า (Electronic Spark Advance : ESA) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้อง (Onboard Diagnostic System : OBD) เท่านั้น

โครงการนี้อ้างอิงถึงระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ TCCS (Toyota Computer Controlled System) หรือระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ของโตโยต้า ซึ่งระบบ TCCS นี้ ถูกนำมาแทนที่หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ EFI แบบธรรมดา ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเพียง 2 อย่าง คือ ควบคุมจังหวะการฉีด และควบคุม

ปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดเท่านั้น แต่ ระบบ TCCS นี้ จะมีหน้าที่การทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกหลายประการ เช่น ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า ความเร็วรอบเดินเบา ควบคุมระบบประจุอากาศแบบเปลี่ยนแปลงได้ (เฉพาะบางรุ่น) นอกจากนี้ยังมีระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบด้วยตัวเอง (Onboard Diagnostic System : OBD) ระบบป้องกันการทำงานบกพร่อง และระบบการทำงานสำรอง โครงการนี้ข้อมูลค่ามาตรฐานต่างๆ อ้างอิงถึงระบบเครื่องยนต์รุ่น 4A-FE TOYOTA COROLLA AE11- (1997) เป็นหลัก

โครงการนี้พัฒนาขึ้นมาโดยใช้หลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP) ด้วยภาษาจาวา โดยใช้ JBuilder5 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม

1.4 วิธีการดำเนินงาน

ในระยะเริ่มแรกจะทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบวินิจฉัยข้อขัดข้อง (Onboard Diagnostic System : OBD) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 2 หลังจากนั้น จะทำการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 3 ในขั้นตอนต่อมา จะทำการศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel Injection System : EFI) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 4 หลังจากนั้น จะทำการศึกษาโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า (Electronic Spark Advance : ESA) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 5 ต่อจากนั้น จะทำการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของ sensor ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ OBD, EFI และ ESA ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 6

ในขั้นตอนต่อมา จะทำการศึกษาค้นคว้าหลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุและภาษาจาวา ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 7 และ บทที่ 8 หลังจากนั้น จะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดออกแบบและพัฒนาเป็นโปรแกรมจำลองระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ EFI และ ESA โดยใช้ Jbuilder5 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 9

ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ สรุปผลการทำงาน และแนวทางในการพัฒนาประยุกต์ใช้ต่อไปของโครงการนี้ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 10